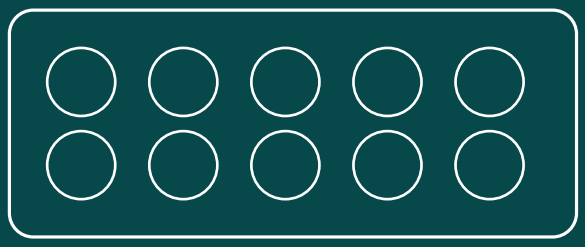
ALERGEN · UNIVERSITAS AIRLANGGA



CoA

Certificate of Analysis (CoA)

Sepuluh ekstrak alergen sebagai bahan baku dan patch Alergen sebagai produk jadi

Dokumen ini memuat sertifikat analisis lengkap untuk sepuluh ekstrak alergen dan satu batch patch Alergen, beserta ringkasan batch, metode uji, dan kriteria penerimaan.

Kit Diagnostik Alergi Berbasis Patch (Alergen)
Universitas Airlangga, Surabaya
Paten Sederhana IDS000011522
Oktober 2026

Ringkasan

10
ekstrak alergen bahan baku, masing-masing dengan satu CoA

1
batch patch Alergen sebagai produk jadi, 1.000 patch

30 μg
target protein per alergen per sumur, 10 sumur per patch

Lulus
seluruh 11 batch memenuhi spesifikasi

Certificate of Analysis (CoA) adalah dokumen hasil pengujian satu batch tertentu yang ditandatangani bagian mutu. Dokumen ini berisi satu CoA untuk tiap ekstrak alergen yang menjadi bahan baku patch, satu CoA untuk produk jadi, dan lampiran hasil per sumur. Setiap CoA memuat nomor CoA dan nomor batch, tanggal produksi, uji, dan rilis, kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, parameter dengan spesifikasi, hasil, metode, status lulus, kesimpulan, dan tanda tangan.

1 Ringkasan batch

Tabel 1 mencantumkan batch yang dicakup, nomor CoA, kadar penanda alergen utama, aktivitas alergenik relatif terhadap ekstrak acuan internal (*in-house reference preparation*, IHRP), dan tanggal rilis.

Tabel 1. Ringkasan batch bahan baku dan produk jadi.

No	Sediaan	No. batch	Penanda utama	Aktivitas	Status	Rilis
1	Tungau debu rumah	ALG-HDM-2608-01	Der p 1 18,7 ng/mL	97,4% IHRP	Lulus	14 September 2026
2	Udang	ALG-UDG-2608-01	Tropomiosin 276,0 ng/mL	102,8% IHRP	Lulus	15 September 2026
3	Susu sapi	ALG-SSP-2608-01	Bos d 5 187,4 ng/mL	99,1% IHRP	Lulus	16 September 2026
4	Daging sapi	ALG-DSP-2608-01	Bos d 6 (albumin serum sapi) 342,0 ng/mL	95,6% IHRP	Lulus	17 September 2026
5	Daging ayam	ALG-AYM-2608-01	Gal d 5 (albumin serum ayam) 215,0 ng/mL	101,3% IHRP	Lulus	18 September 2026
6	Putih telur	ALG-PTL-2608-01	Ovalbumin (Gal d 2) 71,6 ng/mL	98,2% IHRP	Lulus	19 September 2026
7	Gandum	ALG-GDM-2608-01	Gliadin (Tri a 19) 168,0 ng/mL	93,9% IHRP	Lulus	20 September 2026
8	Kacang tanah	ALG-KCT-2608-01	Ara h 2 436,0 ng/mL	104,5% IHRP	Lulus	21 September 2026
9	Kelapa	ALG-KLP-2608-01	Coc n 1 126,0 ng/mL	96,7% IHRP	Lulus	22 September 2026
10	Polen rumput bermuda	ALG-PLN-2608-01	Cyn d 1 812,0 ng/mL	100,9% IHRP	Lulus	23 September 2026
11	Patch Alergen	ALG-P-2610-01	10 penanda, Tabel 3	94,6 sampai 103,7% IHRP	Lulus	22 Oktober 2026

2 Kriteria penerimaan dan struktur CoA

Kriteria penerimaan tiap parameter ditetapkan sebelum batch diuji dan dicantumkan pada kolom spesifikasi. Struktur parameter mengikuti pedoman EMA untuk produk alergen [1]: identitas, kemurnian, aktivitas alergenik total, dan kadar alergen utama pada bahan aktif; kontrol mutu mikrobiologi pada produk. Tabel 2 merangkum kriteria yang berlaku seragam.

Tabel 2. Kriteria penerimaan yang berlaku untuk seluruh ekstrak.

Parameter	Kriteria	Dasar
Volume per vial	5,0 mL	Desain kemasan
Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	Rentang kerja Bradford
Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	Konsistensi antarbatch [1]
TAMC dan TYMC	$\leq 10^2$ dan $\leq 10^1$ CFU	Ph. Eur. 5.1.4, sediaan kulit [2]
S. aureus, *P. aeruginosa*	Tidak ada dalam 1 g atau 1 mL	Ph. Eur. 5.1.4 [2]
Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	Batas internal
Protein per sumur (patch)	30 μg, 80 sampai 120%	Desain produk
Keseragaman antarpatch	RSD $\leq$ 10%	Batas internal

PENANDA ALERGEN

Penanda utama tiap ekstrak dipakai untuk identitas dan kadar: Der p 1 (tungau debu rumah), tropomiosin (udang), Bos d 5 (susu sapi), albumin serum sapi Bos d 6 (daging sapi), albumin serum ayam Gal d 5 (daging ayam), ovalbumin Gal d 2 (putih telur), gliadin Tri a 19 (gandum), Ara h 2 (kacang tanah), Coc n 1 (kelapa), dan Cyn d 1 (polen rumput bermuda).

3 CoA bahan baku (ekstrak alergen)

Sepuluh sertifikat berikut masing-masing berlaku untuk satu batch ekstrak, dengan volume 5 mL per vial dan pelarut dapar fosfat salin (PBS) pH 7,4. Ekstrak dibuat dari bahan sumber yang dikurangi lemaknya dengan aseton, diekstraksi dalam PBS, disaring, dan disimpan pada 2 sampai 8 °C.

3.1 Tungau debu rumah (*House Dust Mite Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

House Dust Mite Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Tungau debu rumah

No. CoA	**CoA/RM/HDM/01/IX/2026**	No. batch	**ALG-HDM-2608-01**
Tanggal produksi	**3 Agustus 2026**	Tanggal uji	**1 September 2026**
Tanggal rilis	**14 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: *Dermatophagoides pteronyssinus*, tungau utuh dari biakan pada tepung jagung, panen minggu ke-3. Lot sumber HDM-S-01.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,4 sampai 7,8	7,6	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,08 sampai 0,11%	0,094%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,12 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 25 kDa	Sesuai, 25 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Der p 1	11,3 sampai 26,6 ng/mL	18,7 ng/mL	ELISA Der p 1 [4]	Lulus
9	Titer IgE dan IgG4	$>$ 20 IU/mL	34 IU/mL	ELISA serum pool	Lulus
10	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	97,4% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
11	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
13	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
15	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	2,1 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-HDM-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 14 September 2026	Tanggal: 14 September 2026	Tanggal: 14 September 2026

3.2 Udang (*Shrimp Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Shrimp Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Udang

No. CoA	**CoA/RM/UDG/02/IX/2026**	No. batch	**ALG-UDG-2608-01**
Tanggal produksi	**4 Agustus 2026**	Tanggal uji	**2 September 2026**
Tanggal rilis	**15 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: *Penaeus vannamei*, daging udang umur 90 sampai 120 hari, sekitar 500 g. Lot sumber UDG-S-02.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,2 sampai 7,6	7,4	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,02 sampai 0,06%	0,041%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	0,86 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 36 kDa	Sesuai, 36 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Tropomiosin	100,0 sampai 500,0 ng/mL	276,0 ng/mL	ELISA tropomiosin [5]	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	102,8% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	≤ 20 EU/mL	2,4 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-UDG-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 15 September 2026	Tanggal: 15 September 2026	Tanggal: 15 September 2026

3.3 Susu sapi (*Cow's Milk Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Cow's Milk Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Susu sapi

No. CoA	**CoA/RM/SSP/03/IX/2026**	No. batch	**ALG-SSP-2608-01**
Tanggal produksi	**5 Agustus 2026**	Tanggal uji	**3 September 2026**
Tanggal rilis	**16 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Susu sapi segar, *Bos taurus*. Lot sumber SSP-S-03.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	6,0 sampai 6,5	6,3	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,05 sampai 0,06%	0,055%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,45 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 18 kDa	Sesuai, 18 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Bos d 5	42,6 sampai 331,8 ng/mL	187,4 ng/mL	ELISA Bos d 5 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	99,1% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	2,7 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-SSP-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 16 September 2026	Tanggal: 16 September 2026	Tanggal: 16 September 2026

3.4 Daging sapi (*Beef Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Beef Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Daging sapi

No. CoA	**CoA/RM/DSP/04/IX/2026**	No. batch	**ALG-DSP-2608-01**
Tanggal produksi	**6 Agustus 2026**	Tanggal uji	**4 September 2026**
Tanggal rilis	**17 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Otot rangka sapi, *Bos taurus*, bagian has dalam. Lot sumber DSP-S-04.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, kemerahan muda	Jernih, kemerahan muda	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,0 sampai 7,6	7,3	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,03 sampai 0,07%	0,052%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,02 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 67 kDa	Sesuai, 67 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Bos d 6 (albumin serum sapi)	100,0 sampai 600,0 ng/mL	342,0 ng/mL	ELISA Bos d 6 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	95,6% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	3,0 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-DSP-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 17 September 2026	Tanggal: 17 September 2026	Tanggal: 17 September 2026

3.5 Daging ayam (*Chicken Meat Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Chicken Meat Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Daging ayam

No. CoA	**CoA/RM/AYM/05/IX/2026**	No. batch	**ALG-AYM-2608-01**
Tanggal produksi	**7 Agustus 2026**	Tanggal uji	**5 September 2026**
Tanggal rilis	**18 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Otot dada ayam, *Gallus gallus domesticus*. Lot sumber AYM-S-05.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,0 sampai 7,6	7,2	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,03 sampai 0,07%	0,048%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	0,94 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 69 kDa	Sesuai, 69 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Gal d 5 (albumin serum ayam)	80,0 sampai 500,0 ng/mL	215,0 ng/mL	ELISA Gal d 5 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	101,3% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	≤ 20 EU/mL	3,3 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-AYM-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 18 September 2026	Tanggal: 18 September 2026	Tanggal: 18 September 2026

3.6 Putih telur (*Egg White Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Egg White Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Putih telur

No. CoA	**CoA/RM/PTL/06/IX/2026**	No. batch	**ALG-PTL-2608-01**
Tanggal produksi	**8 Agustus 2026**	Tanggal uji	**6 September 2026**
Tanggal rilis	**19 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Putih telur ayam, *Gallus gallus domesticus*. Lot sumber PTL-S-06.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,8 sampai 8,0	7,9	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,02 sampai 0,05%	0,034%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	0,78 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 45 kDa	Sesuai, 45 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Ovalbumin (Gal d 2)	50,0 sampai 100,0 ng/mL	71,6 ng/mL	ELISA ovalbumin (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	98,2% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	≤ 20 EU/mL	2,1 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-PTL-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 19 September 2026	Tanggal: 19 September 2026	Tanggal: 19 September 2026

3.7 Gandum (*Wheat Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Wheat Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Gandum

No. CoA	**CoA/RM/GDM/07/IX/2026**	No. batch	**ALG-GDM-2608-01**
Tanggal produksi	**9 Agustus 2026**	Tanggal uji	**7 September 2026**
Tanggal rilis	**20 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Biji gandum, *Triticum aestivum*, tepung tanpa pemutih. Lot sumber GDM-S-07.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih sampai sedikit opalesen	Jernih sampai sedikit opalesen	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	6,4 sampai 7,0	6,7	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,04 sampai 0,09%	0,063%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,31 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 65 kDa	Sesuai, 65 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Gliadin (Tri a 19)	50,0 sampai 400,0 ng/mL	168,0 ng/mL	ELISA gliadin (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	93,9% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	2,4 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-GDM-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 20 September 2026	Tanggal: 20 September 2026	Tanggal: 20 September 2026

3.8 Kacang tanah (*Peanut Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Peanut Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Kacang tanah

No. CoA	**CoA/RM/KCT/08/IX/2026**	No. batch	**ALG-KCT-2608-01**
Tanggal produksi	**10 Agustus 2026**	Tanggal uji	**8 September 2026**
Tanggal rilis	**21 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Biji kacang tanah, *Arachis hypogaea*, tanpa kulit ari. Lot sumber KCT-S-08.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, kuning pucat	Jernih, kuning pucat	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,0 sampai 7,5	7,3	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,06 sampai 0,12%	0,087%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,88 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 17 kDa	Sesuai, 17 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Ara h 2	100,0 sampai 800,0 ng/mL	436,0 ng/mL	ELISA Ara h 2 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	104,5% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	2,7 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-KCT-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 21 September 2026	Tanggal: 21 September 2026	Tanggal: 21 September 2026

3.9 Kelapa (*Coconut Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Coconut Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Kelapa

No. CoA	**CoA/RM/KLP/09/IX/2026**	No. batch	**ALG-KLP-2608-01**
Tanggal produksi	**11 Agustus 2026**	Tanggal uji	**9 September 2026**
Tanggal rilis	**22 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Daging buah kelapa tua, *Cocos nucifera*. Lot sumber KLP-S-09.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, tidak berwarna	Jernih, tidak berwarna	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	6,2 sampai 6,8	6,5	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,02 sampai 0,05%	0,031%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	0,64 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 35 kDa	Sesuai, 35 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Coc n 1	40,0 sampai 300,0 ng/mL	126,0 ng/mL	ELISA Coc n 1 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	96,7% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	$<$ 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	$\leq$ 20 EU/mL	3,0 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-KLP-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 22 September 2026	Tanggal: 22 September 2026	Tanggal: 22 September 2026

3.10 Polen rumput bermuda (*Bermuda Grass Pollen Extract*)

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Bermuda Grass Pollen Extract

Ekstrak alergen bahan baku patch Alergen · Polen rumput bermuda

No. CoA	**CoA/RM/PLN/10/IX/2026**	No. batch	**ALG-PLN-2608-01**
Tanggal produksi	**12 Agustus 2026**	Tanggal uji	**10 September 2026**
Tanggal rilis	**23 September 2026**	Kedaluwarsa	**Agustus 2027**
Ukuran batch	**100 vial, 5 mL (500 mL)**	Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, terlindung cahaya**

Sumber bahan: Polen rumput bermuda, *Cynodon dactylon*, dikumpulkan dan disaring. Lot sumber PLN-S-10.

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. SIFAT FISIK DAN IDENTITAS					
1	Bentuk dan warna	Jernih, kuning pucat	Jernih, kuning pucat	Visual	Lulus
2	Volume per vial	5,0 mL	5,0 mL	Volumetrik	Lulus
3	Kelarutan	Larut dalam air	Larut sempurna	Visual	Lulus
4	Keasaman (pH)	7,2 sampai 7,6	7,4	Potensiometri	Lulus
B. KARAKTERISASI KIMIA DAN BIOLOGI					
5	Nitrogen total	0,03 sampai 0,08%	0,055%	Kjeldahl	Lulus
6	Protein total	0,5 sampai 2,5 mg/mL	1,57 mg/mL	Bradford [1]	Lulus
7	Profil protein	Pita utama 32 kDa	Sesuai, 32 kDa	SDS-PAGE 12%	Lulus
8	Kadar Cyn d 1	200,0 sampai 1500,0 ng/mL	812,0 ng/mL	ELISA Cyn d 1 (sandwich)	Lulus
9	Aktivitas alergenik	80 sampai 125% IHRP	100,9% IHRP	IgE-inhibisi [1]	Lulus
C. MUTU MIKROBIOLOGI DAN ENDOTOKSIN					
10	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
11	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU/mL	< 10 CFU/mL	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
12	*Staphylococcus aureus*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
13	*Pseudomonas aeruginosa*	Tidak ada per 1 mL	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
14	Endotoksin	≤ 20 EU/mL	3,3 EU/mL	Ph. Eur. 2.6.14	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-PLN-2608-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis sebagai bahan baku patch Alergen.

Analis pengendalian mutu	Kepala bagian mutu	Penanggung jawab produksi
Tanggal: 23 September 2026	Tanggal: 23 September 2026	Tanggal: 23 September 2026

4 CoA produk jadi (patch Alergen)

Hasil per sumur dilampirkan pada Tabel 3. Stabilitas real-time dipantau terpisah pada 2 sampai 8 °C [3].

CERTIFICATE OF ANALYSIS · SERTIFIKAT ANALISIS

Patch Alergen, kit diagnostik alergi

Paten Sederhana IDS000011522 · 10 ekstrak alergen · patch 2 × 5 cm

No. CoA	**CoA/FP/ALG-P/01/X/2026**	No. batch	**ALG-P-2610-01**
Ukuran batch	**1.000 patch**	Tanggal produksi	**6 Oktober 2026**
Tanggal uji	**12 Oktober 2026**	Tanggal rilis	**22 Oktober 2026**
Tempat produksi	**Fasilitas produksi terkendali, Surabaya**	Kedaluwarsa	**Oktober 2027**
Penyimpanan	**2 sampai 8 °C, kering, terlindung cahaya**	Lot ekstrak	**10 batch, Tabel 1**

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
A. DESKRIPSI DAN DIMENSI					
1	Deskripsi	Patch 2 × 5 cm, 10 sumur, seal utuh	Sesuai	Visual	Lulus
2	Panjang dan lebar	50 × 20 mm, toleransi ± 1 mm	50,2 × 20,1 mm	Jangka sorong, n = 10	Lulus
3	Diameter sumur	7 mm, toleransi ± 0,3 mm	7,0 mm (6,9 sampai 7,1)	Jangka sorong, n = 10	Lulus
4	Jumlah sumur dan urutan alergen	10 sumur, urutan sesuai gambar desain	10 sumur, sesuai	Visual	Lulus
B. KANDUNGAN ALERGEN					
5	Identitas 10 ekstrak	Profil sesuai IHRP tiap ekstrak [1]	10 dari 10 sesuai	SDS-PAGE, ELISA penanda	Lulus
6	Protein per sumur	30 µg, batas 24 sampai 36 µg (80 sampai 120%)	28,9 sampai 31,2 µg	Bradford, n = 10 patch	Lulus
7	Keseragaman antarpatch	RSD ≤ 10% tiap sumur	RSD 3,0 sampai 5,0%	Dari nomor 6	Lulus
8	Kadar penanda per sumur	Sesuai rentang tiap ekstrak	10 dari 10 sesuai	ELISA, n = 10 patch	Lulus
9	Aktivitas alergenik per sumur	80 sampai 125% IHRP	94,6 sampai 103,7%	IgE-inhibisi [1]	Lulus
10	Migrasi antarsumur	Tidak terdeteksi (di bawah batas kuantitasi)	Tidak terdeteksi	ELISA silang, n = 3	Lulus

No	Parameter	Spesifikasi	Hasil	Metode	Status
C. KEMASAN DAN MUTU MIKROBIOLOGI					
11	Integritas seal dan kemasan foil	Tanpa kebocoran atau kerusakan	Sesuai, 0 dari 20	Uji kebocoran, visual	Lulus
12	Daya rekat	$\geq$ 1,0 N/cm	1,6 N/cm	Kupas 180°, n = 5	Lulus
13	Angka lempeng aerob (TAMC)	$\leq 10^2$ CFU per patch [2]	$<$ 10 CFU	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
14	Kapang dan khamir (TYMC)	$\leq 10^1$ CFU per patch [2]	$<$ 10 CFU	Ph. Eur. 2.6.12	Lulus
15	*S. aureus* dan *P. aeruginosa*	Tidak ada per patch	Tidak ada	Ph. Eur. 2.6.13	Lulus
16	Penandaan	Nomor batch, kedaluwarsa, penyimpanan	Sesuai	Visual	Lulus

Kesimpulan. Batch ALG-P-2610-01 memenuhi seluruh spesifikasi dan dirilis untuk distribusi.

Analis pengendalian mutu

Tanggal: 22 Oktober 2026

Kepala bagian mutu

Tanggal: 22 Oktober 2026

Penanggung jawab produksi

Tanggal: 22 Oktober 2026

4.1 Lampiran hasil per sumur

Tabel 3 merinci protein, penanda, dan aktivitas tiap sumur dari 10 patch yang diuji. Penanda per sumur dihitung dari rasio penanda terhadap protein pada CoA bahan baku, dikalikan protein terukur pada sumur.

Tabel 3. Hasil per sumur, batch ALG-P-2610-01 (n = 10 patch).

Sumur	Alergen	Protein (µg)	RSD	Penanda (ng)	Aktivitas	Status
1	Tungau debu rumah	29,4 ± 1,1	3,7%	0,49 (Der p 1)	97,2% IHRP	Lulus
2	Udang	30,8 ± 1,4	4,5%	9,88 (Tropomiosin)	102,5% IHRP	Lulus
3	Susu sapi	30,1 ± 0,9	3,0%	3,89 (Bos d 5)	99,4% IHRP	Lulus
4	Daging sapi	29,7 ± 1,2	4,0%	9,96 (Bos d 6)	96,1% IHRP	Lulus
5	Daging ayam	31,2 ± 1,5	4,8%	7,14 (Gal d 5)	101,8% IHRP	Lulus
6	Putih telur	28,9 ± 1,3	4,5%	2,65 (Ovalbumin)	94,6% IHRP	Lulus
7	Gandum	30,5 ± 1,0	3,3%	3,91 (Gliadin)	100,3% IHRP	Lulus
8	Kacang tanah	29,9 ± 1,1	3,7%	6,93 (Ara h 2)	98,9% IHRP	Lulus
9	Kelapa	30,3 ± 1,2	4,0%	5,97 (Coc n 1)	103,7% IHRP	Lulus
10	Polen rumput bermuda	31,0 ± 1,4	4,5%	16,0 (Cyn d 1)	99,8% IHRP	Lulus

Batas penerimaan: protein 24 sampai 36 µg, RSD tidak lebih dari 10%, aktivitas 80 sampai 125% IHRP.

5 Metode uji dan singkatan

Tabel 4. Metode uji yang dipakai pada CoA.

Parameter	Metode	Keterangan
Keasaman	Potensiometri dengan pH meter terkalibrasi dua titik	Suhu ruang
Nitrogen total	Kjeldahl	Hasil dalam persen bobot per volume
Protein total	Bradford, kurva albumin serum sapi	Kit Thermo #23236
Profil protein	SDS-PAGE 12%, pewarnaan Coomassie	Dibandingkan dengan IHRP
Der p 1	ELISA	Kit Indoor Biotechnologies [4]
Tropomiosin	ELISA	Kit InBio EPC-TPM-1 [5]
Penanda lain	ELISA sandwich	Kurva standar murni tiap penanda
Aktivitas alergenik	Inhibisi pengikatan IgE kompetitif	Serum pool 12 individu atopik, IHRP sebagai acuan [1]
TAMC, TYMC	Ph. Eur. 2.6.12	Tuang lempeng
Mikroorganisme spesifik	Ph. Eur. 2.6.13	Pengayaan dan isolasi
Endotoksin	Ph. Eur. 2.6.14	Uji LAL kinetik
Stabilitas	ICH Q1A(R2), real-time 2 sampai 8 °C	Tiap 3 bulan pada tahun pertama [3]

Singkatan. CFU, *colony forming unit*; CoA, *certificate of analysis*; ELISA, *enzyme-linked immunosorbent assay*; EU, *endotoxin unit*; IHRP, *in-house reference preparation*; PBS, *phosphate buffered saline*; RSD, simpangan baku relatif; SDS-PAGE, elektroforesis gel poliakrilamida natrium dodesil sulfat; TAMC, *total aerobic microbial count*; TYMC, *total yeasts and moulds count*.

Daftar Pustaka

[1] European Medicines Agency. Guideline on allergen products: production and quality issues. EMEA/CHMP/BWP/304831/2007, 20 November 2008.

[2] European Pharmacopoeia. Bab 5.1.4, Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use; bab 2.6.12, 2.6.13, dan 2.6.14.

[3] International Council for Harmonisation. ICH Q1A(R2): Stability testing of new drug substances and products. 2003.

[4] Pratama YA, dkk. The optimisation and standardisation of Indonesian house dust mites allergenic extract as a desensitising agent. Pharmacy Education 2023;23(4):137-139. doi:10.46542/pe.2023.234.137139

[5] Marhaeny HD, dkk. Shrimp allergen extract immunotherapy induces prolonged immune tolerance in a gastro-food allergy mouse model. PLoS ONE 2024;19(12):e0315312. doi:10.1371/journal.pone.0315312